Aula 25 - Atividade Prática: Dossiê Técnico IoT

Esta atividade consolida as competências de todos os blocos do curso, focando exclusivamente na construção e documentação técnica de um ecossistema IoT funcional.

1. Escopo e Dinâmica da Atividade

Vocês atuarão como desenvolvedores de sistemas projetando uma solução de monitoramento remoto de ponta a ponta. A atividade é dividida em etapas que resgatam cronologicamente o plano de ensino, culminando em uma entrega documental completa no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Para garantir a autoria e evitar a geração automática de soluções genéricas, cada equipe escolhe um cenário **exclusivo** de parâmetros operacionais contendo:

- Um cenário industrial específico.
- Tópicos MQTT exclusivos que seguem uma taxonomia rígida.
- Limites lógicos específicos para acionamento de atuadores.

2. Etapas de Desenvolvimento

- **Fase 1 - Fundamentos e Arquitetura:** Desenvolvimento de um mapa conceitual ou diagrama de arquitetura detalhando os elementos do sistema proposto. O aluno deve identificar claramente os dispositivos, o meio de conectividade, o protocolo de mensageria e o fluxo dos dados.
- **Fase 2 - Hardware e Sensores/Atuadores:** Montagem do esquemático elétrico no simulador online. O projeto exige a ligação correta de um microcontrolador a componentes básicos explorados no curso, como sensores de grandezas físicas e atuadores usando portas digitais/analógicas e controle PWM.
- **Fase 3 - Lógica em C Embarcada:** Escrita do código C/C++ aplicando boas práticas, estruturas condicionais para processar os dados brutos dos sensores, laços de repetição e mapeamento de GPIOs. O código deve incluir as fórmulas de conversão específicas solicitadas nos parâmetros iniciais.
- **Fase 4 - Conectividade, Protocolos e Redes:** Integração da pilha de rede configurando a conexão Wi-Fi do ESP32 no simulador e a implementação de um cliente MQTT. O nó deve publicar os dados processados na fase anterior e assinar um tópico para receber comandos externos de atuação na rede industrial.

3. Entregável: Documentação Técnica

A avaliação será feita exclusivamente pela análise do pacote de documentação submetido no AVA. O entregável deve conter:

- **Link Público do Simulador:** URL do projeto no Wokwi contendo hardware montado e código executável.
- **Diagrama de Arquitetura:** Arquivo de imagem do mapa conceitual estruturando a solução.
- **Auditoria de Código (Relatório Técnico):** Um documento (PDF ou Markdown) onde o aluno deve documentar obrigatoriamente:
  - O esquema de tópicos MQTT utilizado.
  - Capturas de tela demonstrando a comunicação bem-sucedida em um cliente MQTT.
  - A justificativa técnica para os pinos escolhidos.
  - Código comentado explicando a lógica de tratamento das variáveis exclusivas.

A atividade será em equipe, somente um membro deve enviar o material.

Catálogo de Cenários:

Cenário 01: Estufa Agrícola de Alta Precisão

- **Cenário Industrial:** Monitoramento microclimático de uma estufa de orquídeas raras que exige controle estrito de temperatura e luminosidade.
- **Sensores (Wokwi):** DHT22 (Temperatura/Umidade) e LDR (Luminosidade).
- **Taxonomia MQTT:**
  - Publicação (Telemetria): `senaisul/desi/eq01/telemetria/temperatura` e `senaisul/desi/eq01/telemetria/luz`
  - Assinatura (Comandos): `senaisul/desi/eq01/comando/exaustor`
- **Limites Lógicos (Thresholds):**
  - Se Temperatura > 28°C: Acionar Exaustor (Relé 1 = HIGH).
  - Se Luminosidade < 20%: Acionar Iluminação Artificial (LED = HIGH).
  - Comando MQTT recebe "ON"/"OFF" para forçar o acionamento manual do Exaustor, ignorando o sensor de temperatura.

Cenário 02: Câmara Frigorífica de Imunobiológicos

- **Cenário Industrial:** Controle rígido da cadeia de frio para armazenamento de vacinas. Variações de temperatura podem inutilizar os lotes.
- **Sensores (Wokwi):** DHT22 (Temperatura) e Chave/Switch (Porta da câmara).
- **Taxonomia MQTT:**
  - Publicação (Telemetria): `senaisul/desi/eq02/telemetria/temperatura` e `senaisul/desi/eq02/telemetria/porta`
  - Assinatura (Comandos): `senaisul/desi/eq02/comando/compressor`
- **Limites Lógicos (Thresholds):**
  - Se Temperatura > 8°C ou Temperatura < 2°C: Disparar Alarme Crítico (Buzzer/LED Vermelho).
  - Se Porta == Aberta por mais de 3 leituras consecutivas: Bloquear o acionamento do Compressor.
  - Comando MQTT recebe "RESET" para desligar o alarme sonoro remotamente.

Cenário 03: Monitoramento de Nível de Silo de Grãos

- **Cenário Industrial:** Silo de armazenamento de soja. É necessário evitar o transbordamento e garantir que a esteira de abastecimento seja desligada no momento exato.
- **Sensores (Wokwi):** HC-SR04 (Sensor Ultrassônico de Distância).
- **Taxonomia MQTT:**
  - Publicação (Telemetria): `senaisul/desi/eq03/telemetria/nivel` (converter distância para porcentagem 0-100%)
  - Assinatura (Comandos): `senaisul/desi/eq03/comando/esteira`
- **Limites Lógicos (Thresholds):**
  - Se Distância < 20cm (Silo Cheio): Desligar Esteira de Abastecimento (Relé = LOW) e piscar LED de alerta a cada 500ms.
  - Se Distância > 350cm (Silo Vazio): Enviar flag de advertência no MQTT.
  - Comando MQTT recebe "EMERGENCIA" para travar o sistema inteiro.

Cenário 04: Qualidade do Ar e Exaustão em Fábrica de Solda

- **Cenário Industrial:** Galpão de soldagem industrial onde o acúmulo de gases e fumaça tóxica representa risco aos operadores.
- **Sensores (Wokwi):** Potenciômetro (Simulando Sensor de Gás MQ-135) e DHT22 (Umidade).
- **Taxonomia MQTT:**
  - Publicação (Telemetria): `senaisul/desi/eq04/telemetria/ppm` e `senaisul/desi/eq04/telemetria/umidade`
  - Assinatura (Comandos): `senaisul/desi/eq04/comando/ventilacao`
- **Limites Lógicos (Thresholds):**
  - Se Nível de Gás (mapeado de 0 a 1023 para 0 a 100%) > 75%: Ligar Sistema de Exaustão (Relé = HIGH).
  - Se Nível de Gás > 90%: Acionar Sirene (Buzzer intermitente).
  - Comando MQTT recebe "PURGAR" para ligar a exaustão em capacidade máxima (ignorar leitura dos sensores por 10 ciclos).

Cenário 05: Automação de Estação de Bombeamento

- **Cenário Industrial:** Reservatório de água que alimenta o sistema de resfriamento das injetoras de plástico da fábrica.
- **Sensores (Wokwi):** HC-SR04 (Nível da caixa d'água) e Potenciômetro (Pressão da linha).
- **Taxonomia MQTT:**
  - Publicação (Telemetria): `senaisul/desi/eq05/telemetria/distancia` e `senaisul/desi/eq05/telemetria/pressao`
  - Assinatura (Comandos): `senaisul/desi/eq05/comando/bomba_principal`
- **Limites Lógicos (Thresholds):**
  - Se Distância > 200cm (Baixo Nível) E Pressão < 30%: Ligar Bomba de Recalque (Relé = HIGH).
  - Se Distância < 10cm: Risco de transbordamento, desligar bomba imediatamente.
  - Comando MQTT recebe "MANUTENCAO" para desabilitar a leitura e travar o relé em LOW.

Cenário 06: Gestão de Energia em Galpão Logístico

- **Cenário Industrial:** Centro de distribuição com operação noturna onde a iluminação deve ser inteligente para redução de custos de energia.
- **Sensores (Wokwi):** LDR (Luminosidade natural) e PIR/Push-Button (Simulando presença nos corredores).
- **Taxonomia MQTT:**
  - Publicação (Telemetria): `senaisul/desi/eq06/telemetria/lux` e `senaisul/desi/eq06/telemetria/presenca`
  - Assinatura (Comandos): `senaisul/desi/eq06/comando/iluminacao_bloco_A`
- **Limites Lógicos (Thresholds):**
  - Se Luminosidade < 30% E Presença == Detectada: Acionar Iluminação (LED/Relé = HIGH).
  - Se Presença == Ausente por mais de 5 ciclos de leitura: Desligar Iluminação.
  - Comando MQTT recebe valor PWM (0-255) para definir o brilho da iluminação (Dimerização).

Cenário 07: Segurança e Prevenção de Incêndio

- **Cenário Industrial:** CPD (Data Center) da empresa que necessita de monitoramento constante contra superaquecimento e princípios de incêndio.
- **Sensores (Wokwi):** DHT22 (Temperatura) e LDR (Simulando detector de chamas/clarão).
- **Taxonomia MQTT:**
  - Publicação (Telemetria): `senaisul/desi/eq07/telemetria/temp_rack` e `senaisul/desi/eq07/telemetria/chama`

  - Assinatura (Comandos): senaisul/desi/eq07/comando/supressao_gas
- **Limites Lógicos (Thresholds):**
  - Se Temperatura > 45°C: Ligar ar-condicionado reserva (Relé 1).
  - Se Temperatura > 60°C OU Clarão detectado (LDR > 90%): Disparar alarme (Buzzer) e bloquear portas (Relé 2).
  - Comando MQTT recebe "ABORTAR" para cancelar a trava das portas em caso de falso positivo.

Cenário 08: Monitoramento de Máquina CNC
- **Cenário Industrial:** Célula de usinagem (Tornos CNC) onde a vibração excessiva e a temperatura da ferramenta indicam desgaste e risco de quebra.
- **Sensores (Wokwi):** Potenciômetro (Simulando vibração em mV) e DHT22 (Temperatura do painel).
- **Taxonomia MQTT:**
  - Publicação (Telemetria): senaisul/desi/eq08/telemetria/vibracao e senaisul/desi/eq08/telemetria/temperatura
  - Assinatura (Comandos): senaisul/desi/eq08/comando/status_maquina
- **Limites Lógicos (Thresholds):**
  - Se Vibração (mapeada para 0-100Hz) > 75Hz E Temperatura > 50°C: Acionar luz amarela (Alerta de Manutenção).
  - Se Vibração > 90Hz: Parada de emergência automática (Relé = LOW, desligando o eixo principal).
  - Comando MQTT recebe "RESTART" para religar o eixo após a inspeção física.

Cenário 09: Inspeção de Qualidade em Esteira
- **Cenário Industrial:** Linha de envase onde os produtos são contados e o tamanho/altura da caixa é verificado para evitar falhas de empacotamento.
- **Sensores (Wokwi):** HC-SR04 (Verificando altura da caixa) e Push-Button (Passagem de item/Contador).
- **Taxonomia MQTT:**
  - Publicação (Telemetria): senaisul/desi/eq09/telemetria/contagem e senaisul/desi/eq09/telemetria/altura_cm
  - Assinatura (Comandos): senaisul/desi/eq09/comando/esteira
- **Limites Lógicos (Thresholds):**
  - Se Altura detectada > 15cm e < 20cm: Incrementar a contagem de produtos "Aprovados".
  - Se Altura < 15cm ou > 20cm (fora do padrão): Acionar pistão de descarte (Relé/LED) por 2 segundos.
  - Comando MQTT recebe "ZERAR_LOTE" para reiniciar o contador de produtos da variável global.

Cenário 10: Automação de Caldeira Industrial
- **Cenário Industrial:** Controle da caldeira de geração de vapor para tingimento têxtil, operando com riscos altíssimos em caso de falha de leitura.
- **Sensores (Wokwi):** Potenciômetro 1 (Simulando Pressão do Vapor) e Potenciômetro 2 (Simulando Nível de Água).
- **Taxonomia MQTT:**
  - Publicação (Telemetria): senaisul/desi/eq10/telemetria/pressao_bar e senaisul/desi/eq10/telemetria/nivel_agua
  - Assinatura (Comandos): senaisul/desi/eq10/comando/valvula_alivio
- **Limites Lógicos (Thresholds):**

- Se Pressão (mapeada para 0-20 Bar) > 15 Bar: Abrir Válvula de Alívio de Vapor (Relé 1).
- Se Nível de Água < 20% E Pressão > 10 Bar: Desligar queimadores da caldeira (Relé 2 = LOW) para evitar explosão.
- Comando MQTT recebe "OVERRIDE" para forçar a abertura da válvula de alívio manualmente via painel do operador.